

太陽黒点観測 と 観測データ 集計自動化



画像はナショナルジオグラフィックより引用

黒点とは？ 太陽の表面に見える暗い部分

太陽の「見える表面」にある [1]

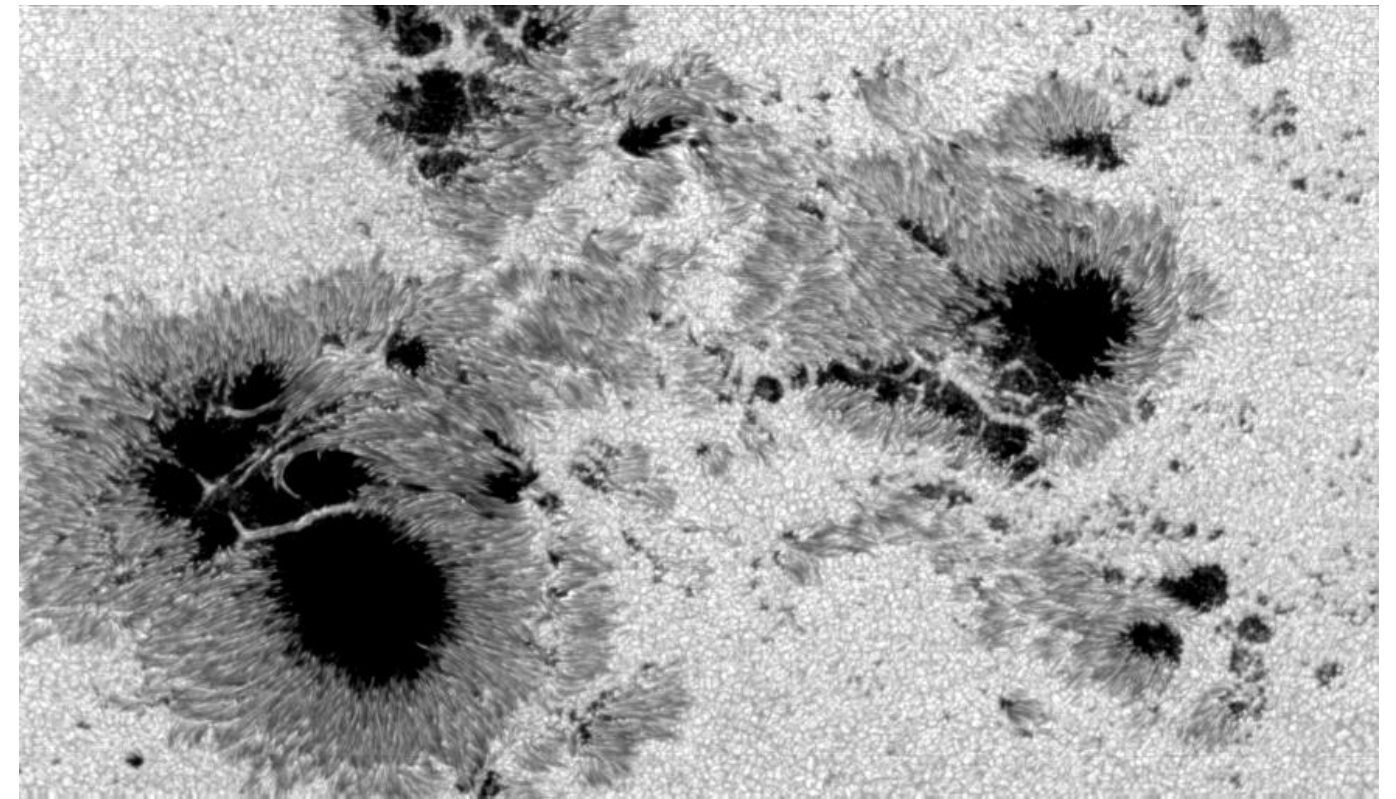
黒点は、光球（こうきゅう）と呼ばれる太陽の表面に現れる、暗い部分です。[1]

周りより温度が低いため、暗く見える [1]

黒点は周囲の光球より温度が低く、周りと比べて暗く見えます。[1]

黒点には寿命がある [1]

黒点の寿命は数日から数か月です。[1]



「ひので」が捉えた黒点（2014年10月24日）[2]

画像：国立天文台／JAXA

[1] NASA 「Sunspots」 <https://science.nasa.gov/sun/sunspots/>

[2] 国立天文台「巨大黒点の出現と、『ひので』がとらえた磁場構造」 <https://www.nao.ac.jp/news/topics/2014/20141119-hinode.html>

黒点と磁場：太陽にもN極・S極がある

黒点には磁場が集中している [1]

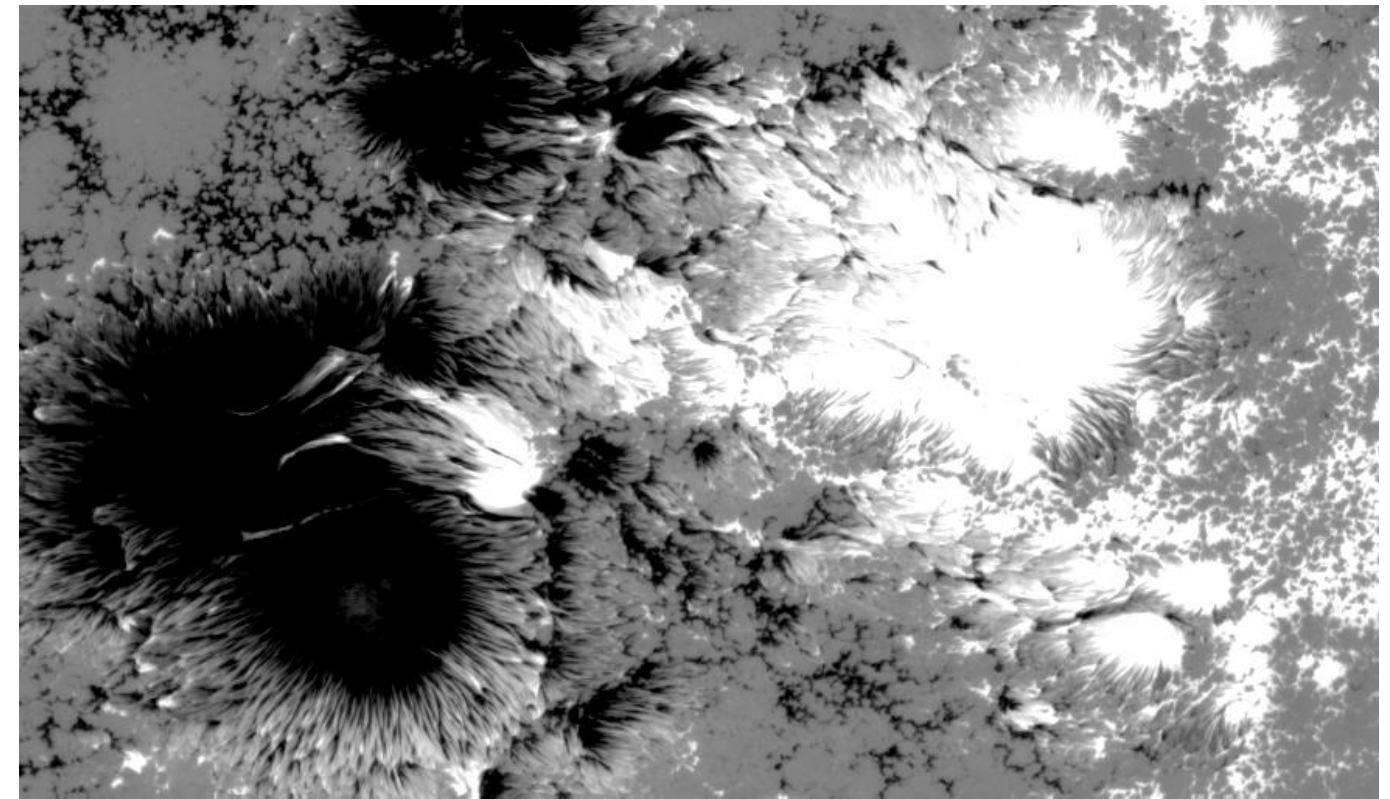
磁場の働きで、内部の熱が表面へ伝わりにくくなり、温度が下がります。[1]

磁場にもN極とS極がある [2]

右図は黒点の磁場を調べた画像です。
白がN極、黒がS極を表しています。[3]

黒点の上空では「フレア」が起こる [2]

磁場が複雑に変化すると、上空で大爆発が起こることがあります。これが太陽フレアです。[2]



前ページと同じ黒点の磁場（2014年10月24日）[3]

画像：国立天文台／JAXA

[1] NASA 「Sunspots」 <https://science.nasa.gov/sun/sunspots/>

[2] 国立天文台「太陽フレアを監視せよ！」 <https://www.nao.ac.jp/news/blog/2023/20230330-solar.html>

[3] 国立天文台「巨大黒点の出現と、『ひので』がとらえた磁場構造」 <https://www.nao.ac.jp/news/topics/2014/20141119-hinode.html>

黒点の数から、太陽の活動を調べる

黒点の数は増えたり減ったりする [1]

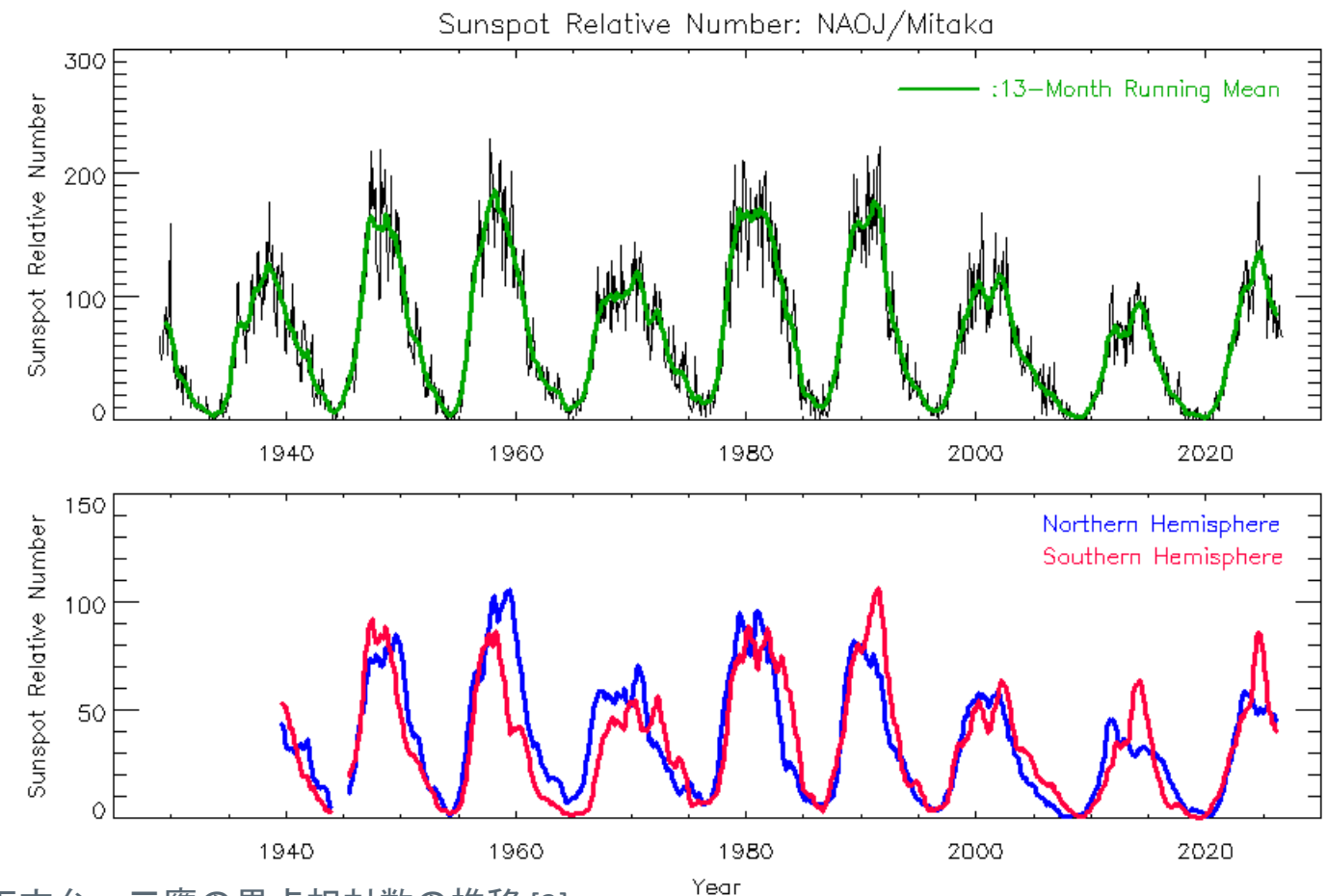
黒点の数は、およそ11年の周期で増減します。[1]

数が多い時期は「活動極大期」[2]

黒点が多く、フレアが頻繁に起こる時期を活動極大期と呼びます。[2]

長く観測して、記録することが大切 [2]

太陽の長期的な変化を調べるため、観測とデータの蓄積を続けます。[2]



国立天文台・三鷹の黒点相対数の推移 [3]

画像：国立天文台（上段：全体、下段：北・南半球）

[1] NASA 「Sunspots」 <https://science.nasa.gov/sun/sunspots/>

[2] 国立天文台「太陽活動データベース」 <https://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/database.html>

[3] 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト「画像・動画集」 <https://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/gallery.html>

地学班での太陽黒点の測定結果（青）とNASA観測データ（赤）比較

絶対値は違うが、相関は取れている！

でも、この黒点データ集計が大変！



自動化プロジェクト開始！

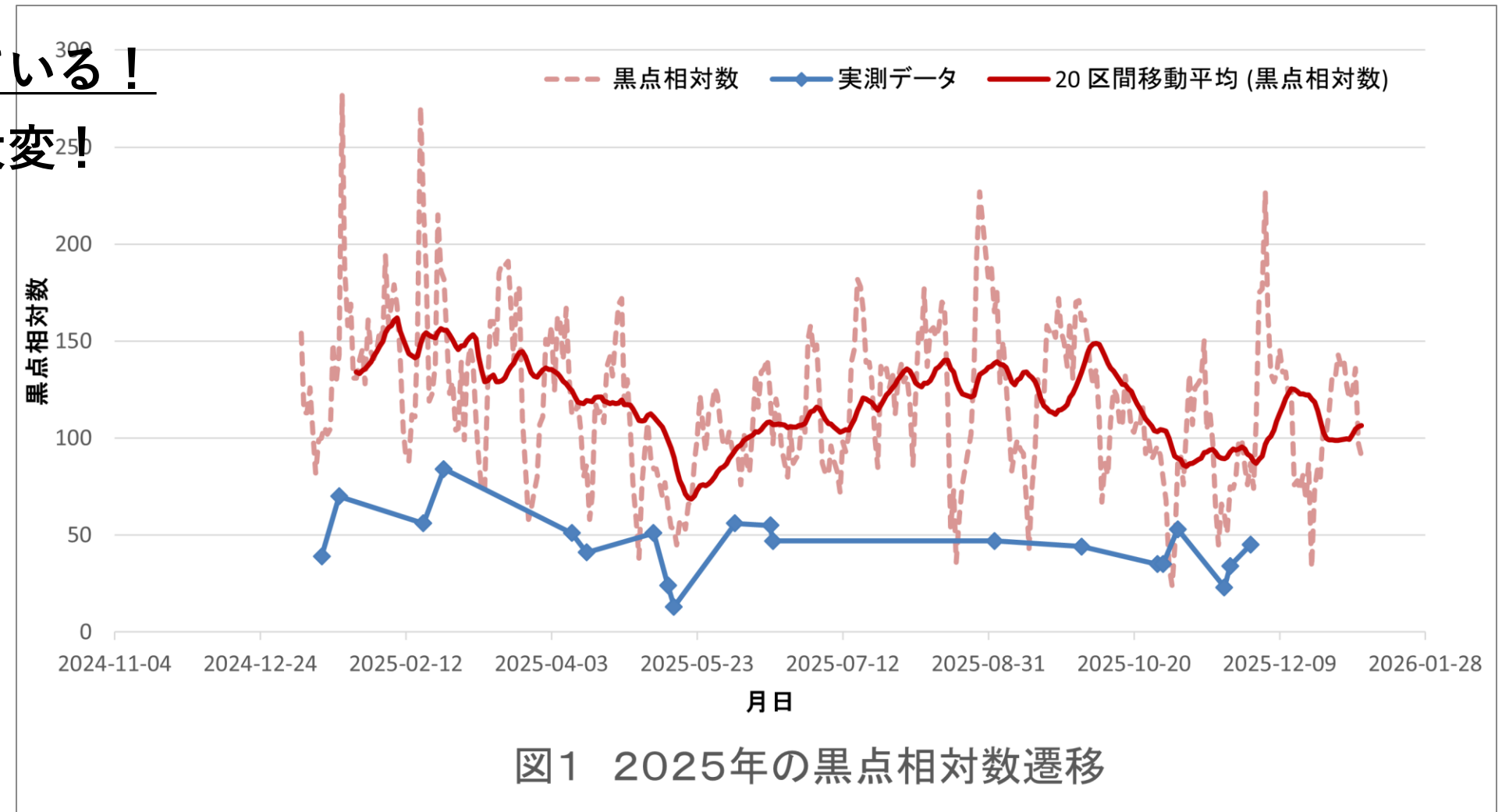


図1 2025年の黒点相対数遷移

2025年度 生徒理科学研究発表会 発表資料抜粋

太陽黒点データの集計と自動化プロジェクト

- **目的：SRSから黒点相対数を算出**

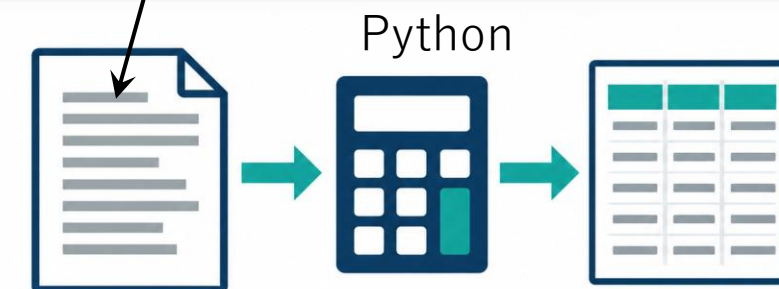
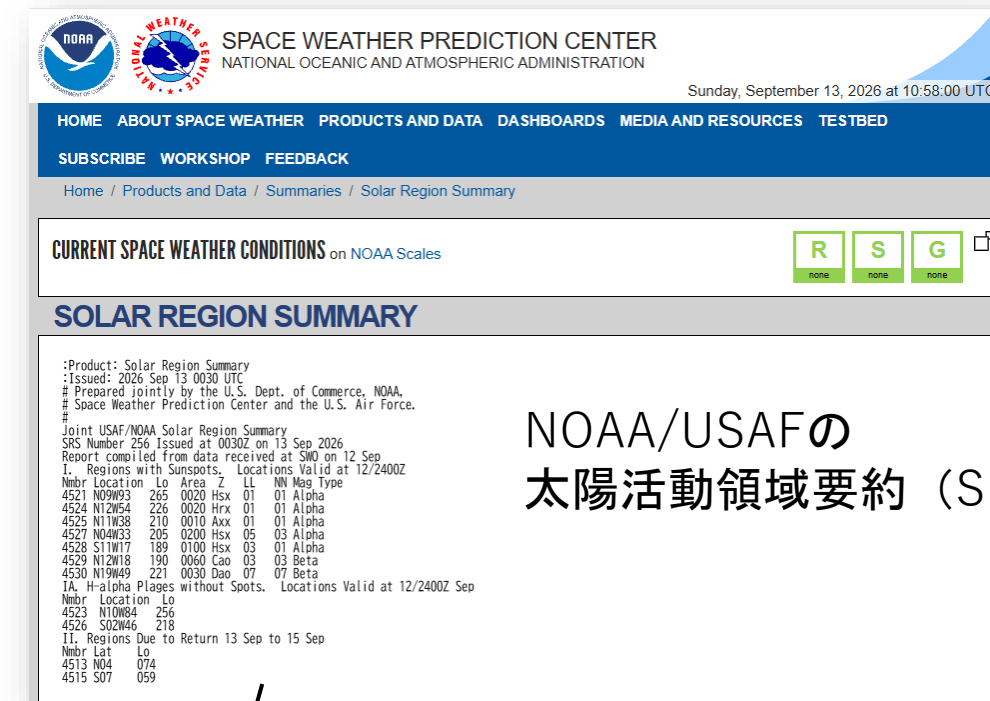
太陽活動領域要約（SRS）を解析。
黒点群数 g と黒点総数 f を抽出し、
 $R = 10g + f$ によって日ごとの値を求める。

- **課題：日々のテキストを手作業で集計**

毎日更新されるSRS.txtの構造を読み解き、
群数と黒点数を数えて手計算する必要がある。
継続的な集計には時間がかかり、転記ミスも生じる。

- **解決策：Pythonで処理を自動化**

データ取得・数値抽出・計算を一括処理。
Excelレポートと太陽面図を自動生成し、
日々の変動を継続して確認できる仕組みにする。



テキストの解析と数値化（模式図）

$$R = 10g + f$$

算出値はSRSの群数・黒点数に基づく指標（係数 $k = 1$ 相当）。

フェーズ1：データの自動集計とExcel出力

- 取得：requests + BeautifulSoup

NASA SOHOサーバーのディレクトリを解析し、.txtリンクを列挙。掲載されている過去のSRSをrequestsで順次取得する。

- 計算：日付とSection Iの数値を抽出

:Issued:行から日付を取得。黒点のある領域の行数をg、NN列の合計をfとしてRを計算。

pandasで日付順に整列し、同一日付の重複を除去。

- 出力：pandas + XlsxWriter

日付と黒点相対数をExcelのSunspotsシートへ。横軸を日付、縦軸を黒点相対数とする折れ線グラフも同じシート内に自動作成する。

```
# データのURL
base_url = "https://sohoftp.nascom.nasa.gov/sdb/ydb/raw/selsis_regions/"

def parse_srs_file(text_content):
    """
    SRSファイルのテキストデータから日付と黒点相対数を計算する関数
    """
    :
    (中略)
    :
    # 3. データの抽出と計算
    if in_section_i:
        parts = line.split()
        # データ行の特徴 (数字で始まり、要素数が多い)
        if len(parts) > 6 and parts[0].isdigit():
            try:
                # NN (黒点数) は通常 7番目の要素 (インデックス 6)
                nn_val = int(parts[6])
                g += 1 # 群の数をカウント
                f += nn_val # 黒点数を加算
            except (ValueError, IndexError):
                continue
        :
        (中略)
        .

    # 黒点相対数の計算:  $R = 10g + f$ 
    R = (10 * g) + f

    return {"Date": date_val, "Sunspot_Number": R}
```

フェーズ2：太陽面プロットと動画生成

- **座標変換：緯度・経度をXY座標へ**

N10W25などの座標を正規表現で解析し、
緯度 ϕ ・経度 λ を数値化。正射図法を用いて
円盤上の座標 x 、 y に変換する。

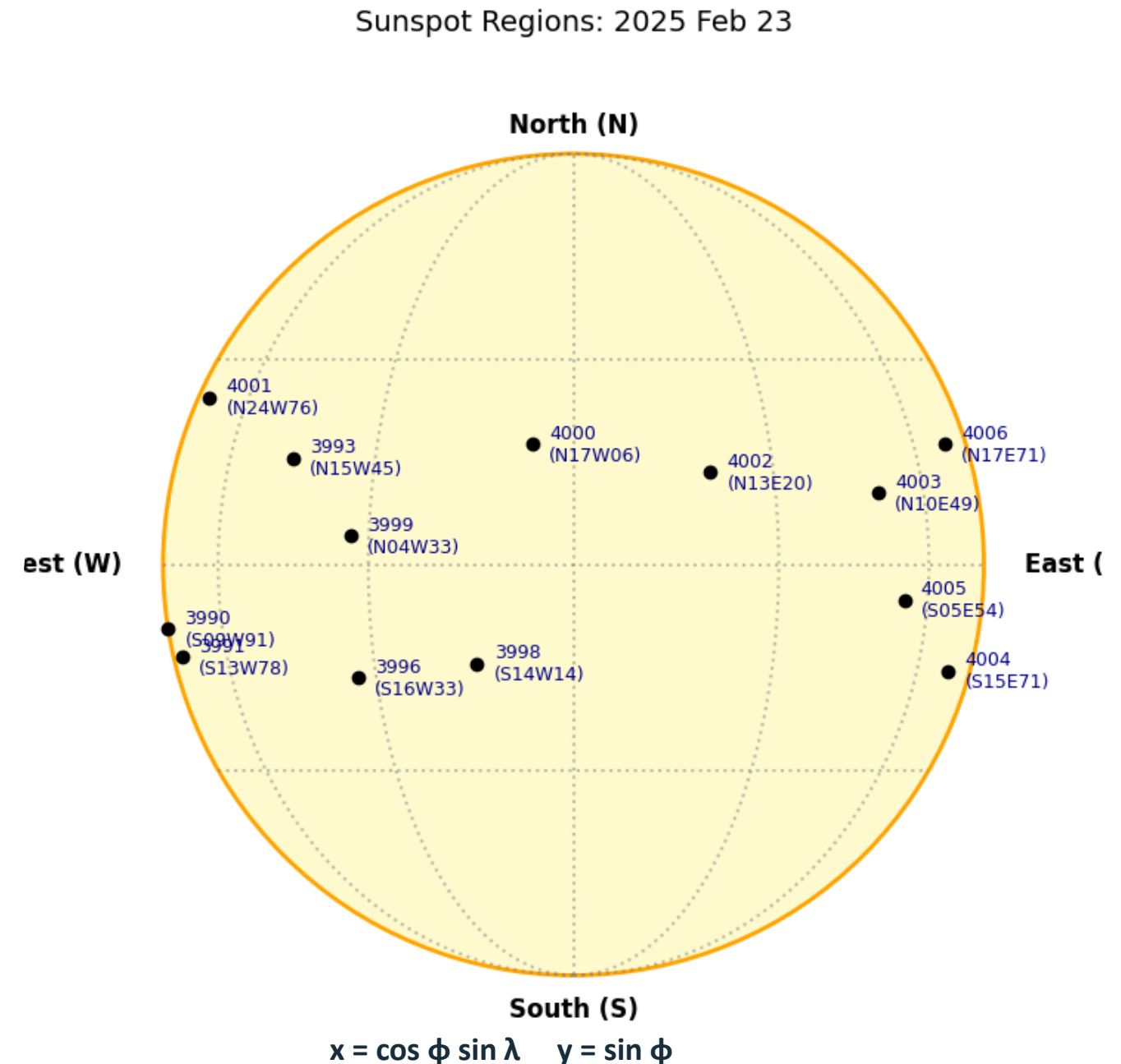
- **マッピング：Matplotlibで太陽面図を描画**

淡黄色の円盤に経緯線を重ね、
黒点群の位置とNOAA領域番号をプロット。
画像では北を上、東を左、西を右に表示する。

- **動画化：1日1フレームで連続表示**

指定期間（例：1ヶ月）のデータを順に描画。
FuncAnimationで1日を1秒として表示し、
FFmpegでMP4出力。黒点群の移動を可視化する。

公開実装は太陽の傾き $B_0 = 0$ の簡易モデル。各点は黒点群の代表位置を示す。



公開リポジトリと、コードを使う際の注意点

GitHubでコード・動画を公開中！見てね！

学術利用では、人間がコードを検証



SunSpotforecast

<https://github.com/YuspovGagalin/SunSpotforecast>

QRコード／URLからプログラムと動画へ



計算式・単位・符号・前提条件を原典と照合し、
既知のデータや手計算でも結果を確かめる。

生成したコードを読み、式の正しさを確認することが重要！